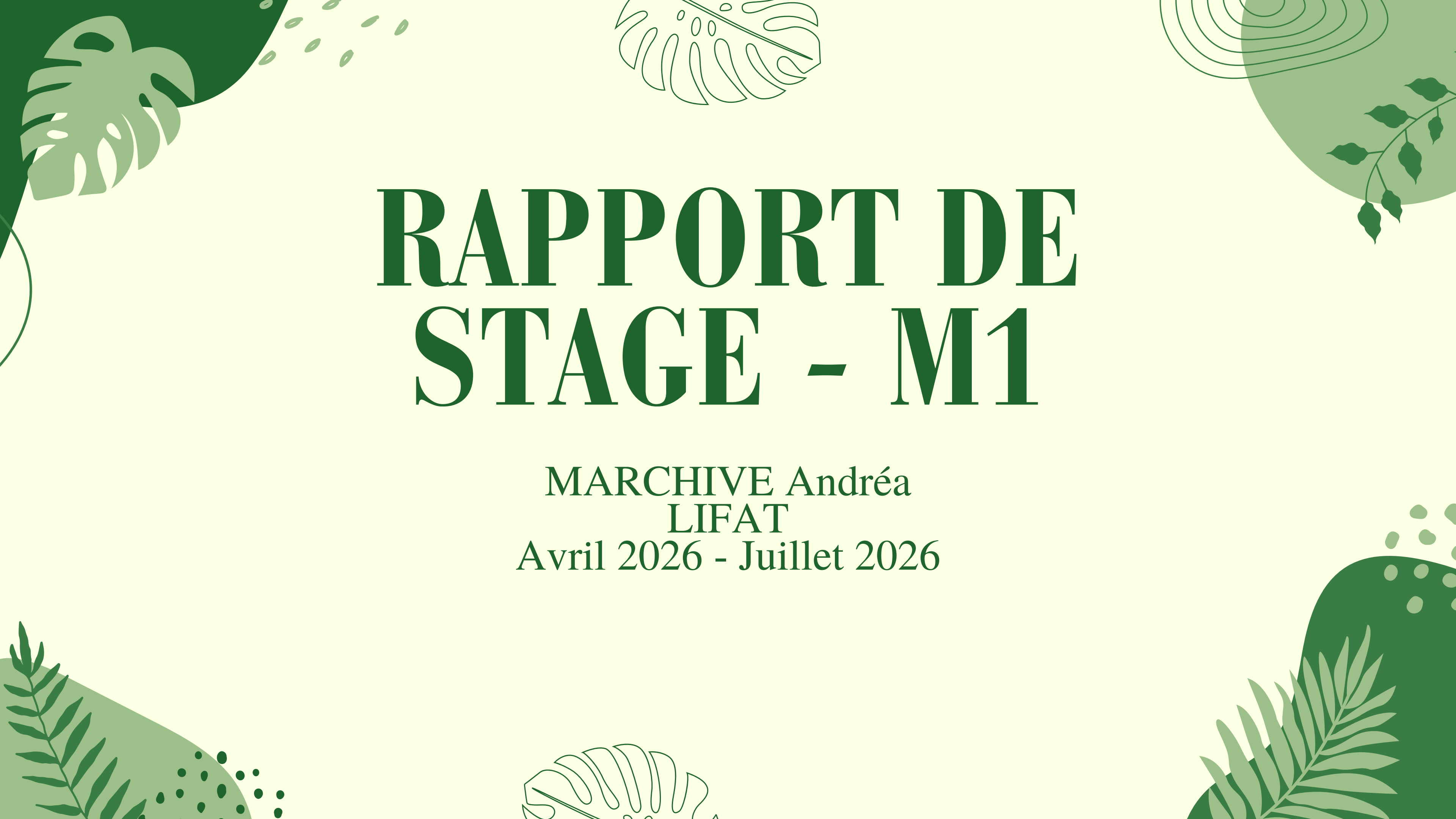
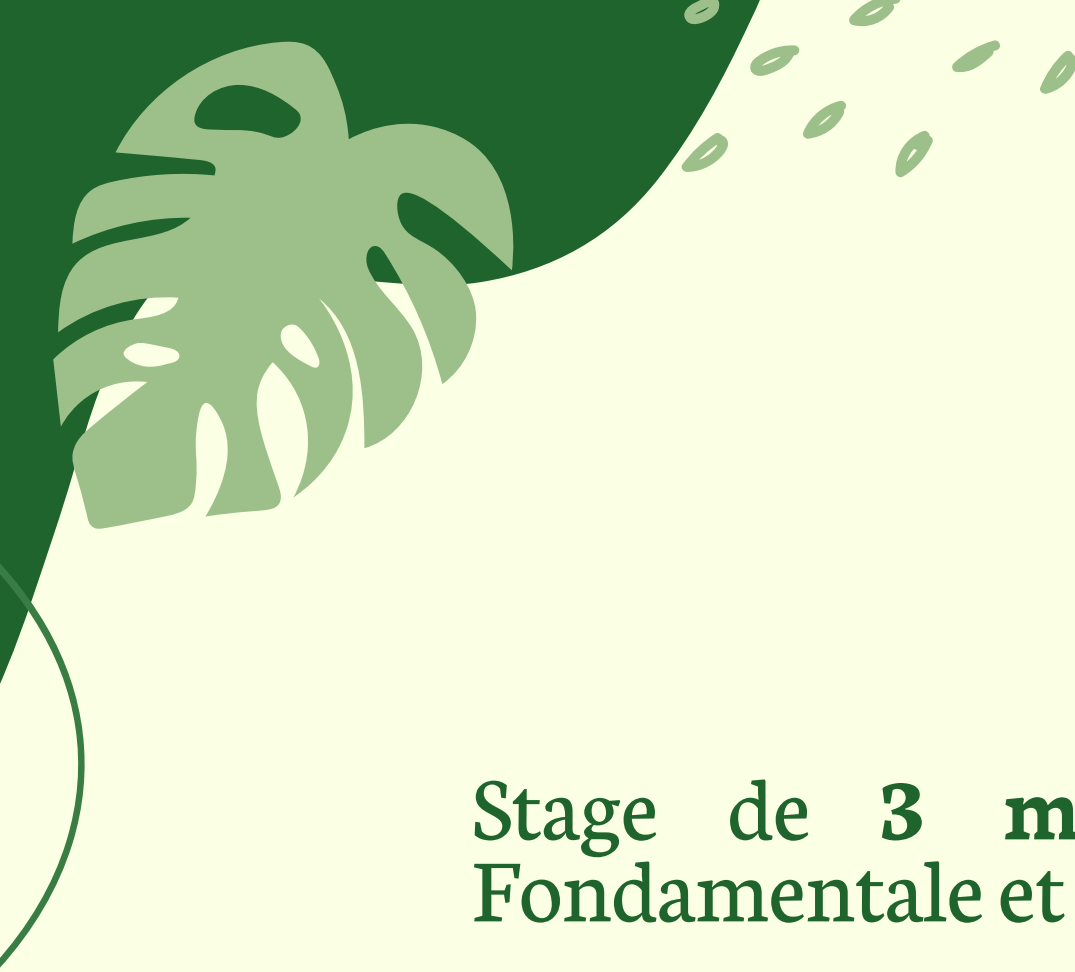


The page features a light green background with various decorative elements in shades of green. In the top-left corner, there is a large, solid green monstera leaf. In the top-right corner, there is a circular pattern of concentric lines and a small branch with leaves. In the bottom-left corner, there is a branch with small, round fruits. In the bottom-right corner, there is a large, solid green leaf. In the center, the title "RAPPORT DE STAGE - M1" is written in a large, bold, dark green serif font. Below the title, the name "MARCHIVE Andr  a" is written in a smaller, dark green serif font, followed by "LIFAT" in a slightly larger, bold, dark green serif font. At the bottom, the dates "Avril 2026 - Juillet 2026" are written in a dark green serif font.

RAPPORT DE STAGE - M1

MARCHIVE Andr  a
LIFAT
Avril 2026 - Juillet 2026

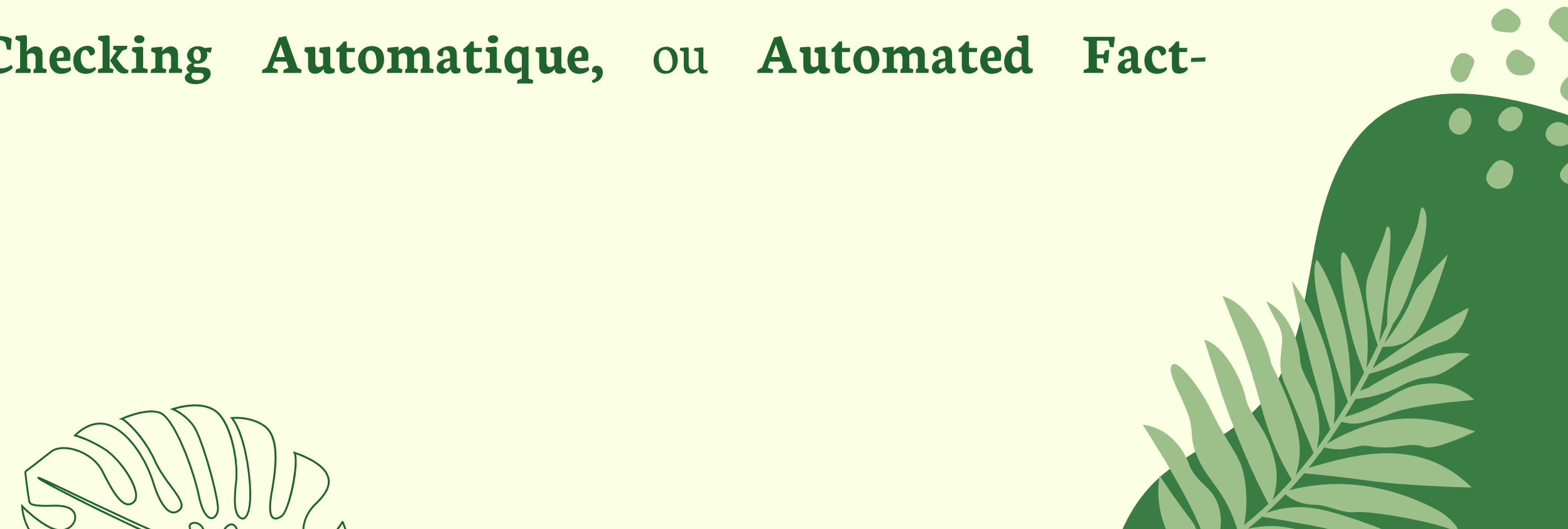
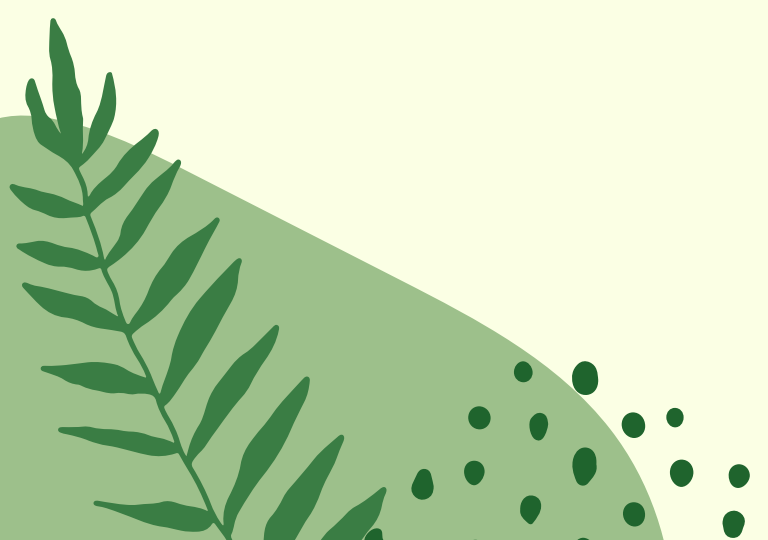


CONTEXTE

Stage de **3 mois** se déroulant au **LIFAT** (Laboratoire d'Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours), avec pour maître de stage RAYAR Frédéric.

Laboratoire qui travaille traditionnellement beaucoup avec les images numériques

Stage sur le **Fact-Checking Automatique**, ou **Automated Fact-Checking (AFC)**



The background is a light green color with various decorative elements. In the top left, there is a large, dark green monstera leaf. In the top right, there is a circular pattern of concentric lines. In the bottom left, there is a dark green shape with small white dots. In the bottom right, there is a dark green shape with a leafy branch. In the center, there is a large, bold, dark green title.

CONTEXTE

Il y a de plus en plus de fake news dans le monde (réseaux sociaux, montée du fascisme, Donald Trump et la création du “bullshit”, contenu généré par IA, etc...)

Le processus traditionnel de fact-checking est très complexe et prend énormément de temps. On se retrouve alors avec énormément de fake news qui ne seront jamais vérifiées par un journaliste.

L'intérêt pour un système pouvant classifier automatiquement une information comme “vraie” ou “fausse” est donc né → Les AFC.

DEBUT DE STAGE

Objectif initial : réaliser un système d'AFC qui serait multimodal et explicable

Un système souhaitant se rapprocher du fact-checking journalistique se DOIT de pouvoir expliquer ses décisions

Les fake news sur internet utilisent majoritairement des images, des vidéos, ou de l'audio pour être plus convaincantes

RECHERCHE SUR LES AFC

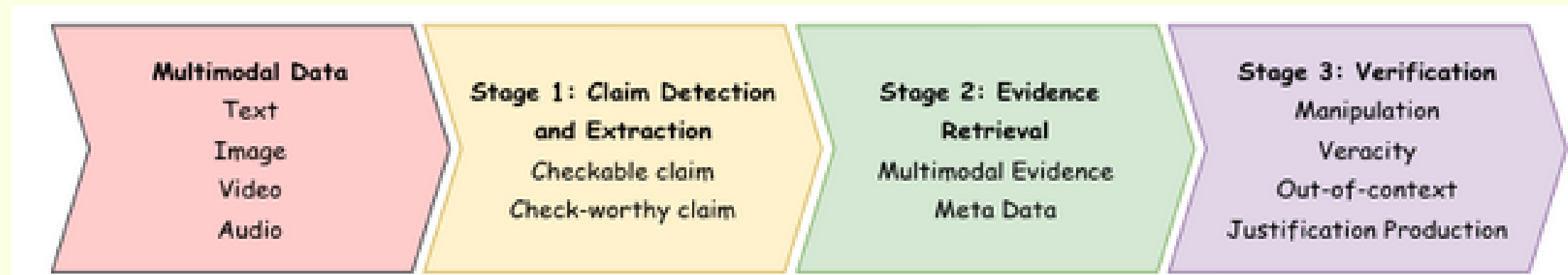


Figure 1 : Processus classique d'un système d'AFC

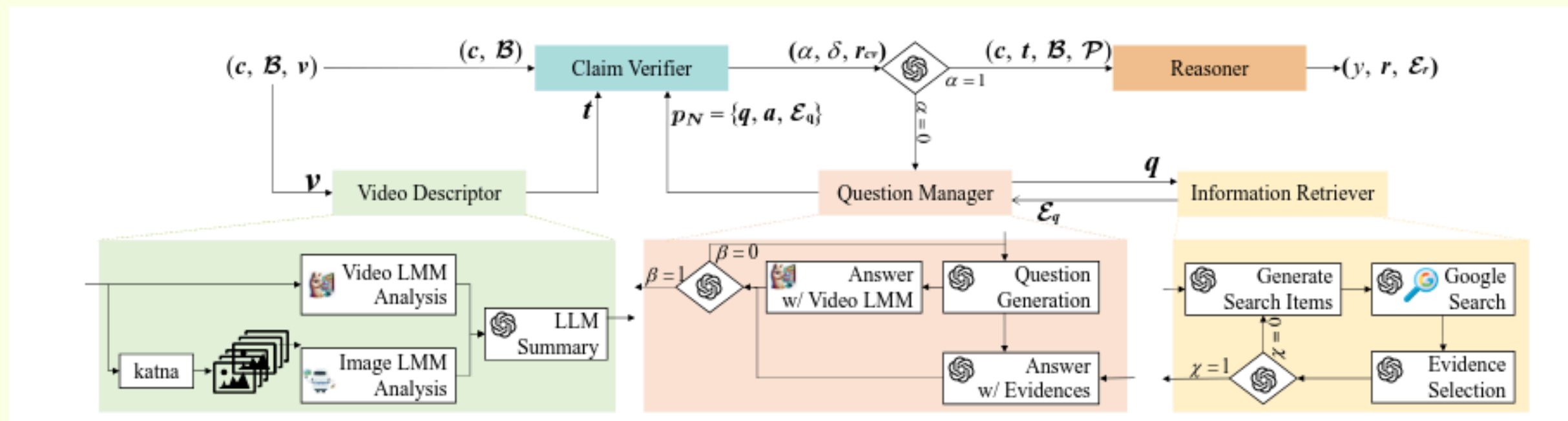


Figure 2 : Pipeline de 3M-FACT

ASSISES DU JOURNALISME

- Perception du fact-checking très différente que celle que l'on peut observer dans les articles scientifiques parlant d'AFC.
- Rigueur journalistique bien supérieure, malgré un manque notable d'optimisme
- Une définition de la vérité qui est bien plus complexe que celle d'une machine
- Un processus éditoriel qui semble rejeter l'idéal même de l'AFC.

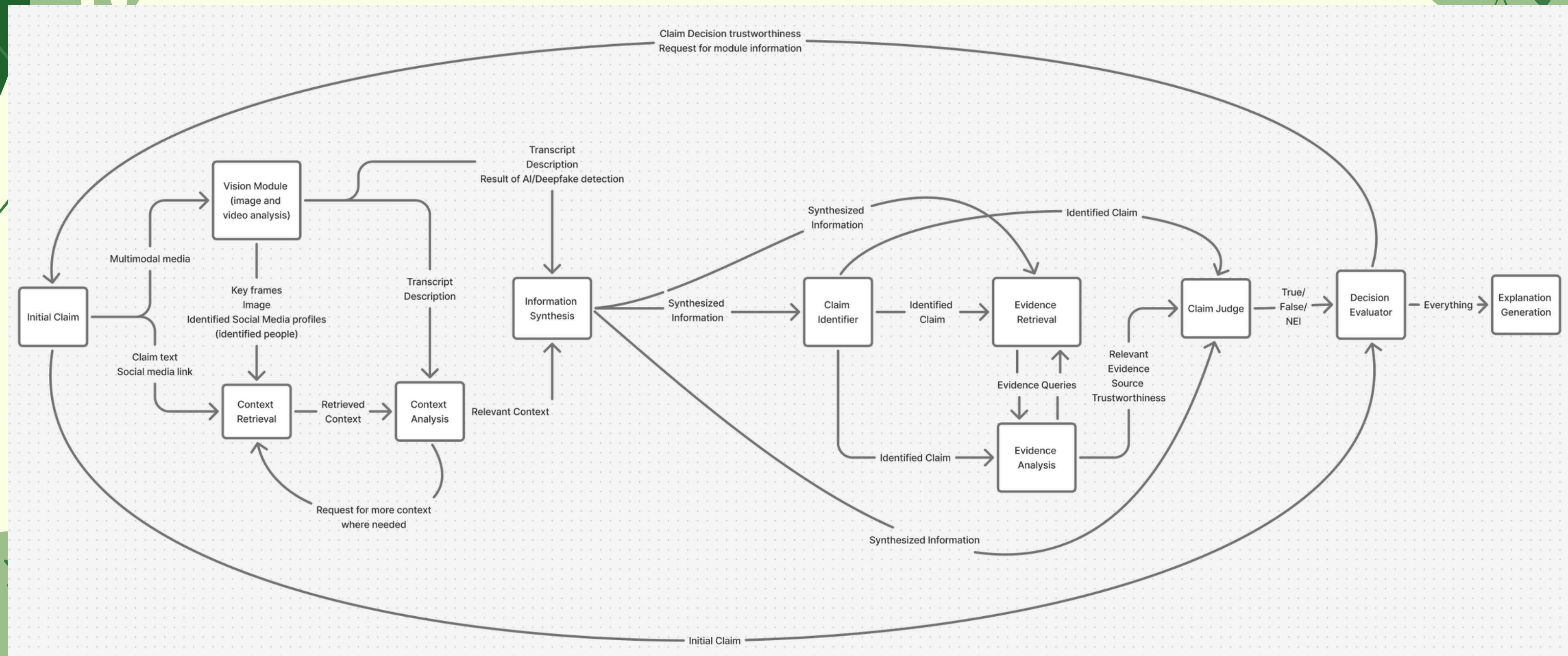
DOUTES SUR LES SYSTEMES D'AFC

- Un problème de “serpent qui se mord la queue” avec l'utilisation des articles de fact-checkers comme sources et objectifs.
- Un public qui ne semble pas exister
- Des standards d'efficacité impossibles à atteindre
- Manque crucial d'explicabilité
- Manque de rigueur journalistique de la part de la plupart des informaticiens

Même si le rêve est beau, il semble actuellement impossible d'imaginer que cela devienne plus qu'un rêve.

UNE AUTRE VISION

Et si nous cherchions à aider les journalistes, plutôt qu'à les remplacer ?



EXEMPLE



“La Côte d’Ivoire est bombardée par l’Iran. Oui, l’Iran vient de bombarder la Côte d’Ivoire, après avoir bombardé sept pays”

→ RIS : Contexte incohérent.

→ Analyse des comptes de l’utilisateur sur d’autres RS : montre un profil similaire à d’autres désinformateurs.

→ Recherche d’information sur internet : aucune preuve ne soutient les claims.

Processus similaire à celui d’un journaliste fact-checker et donc multimodal et explicable par défaut.

CRÉATION DU MODULE DE VISION

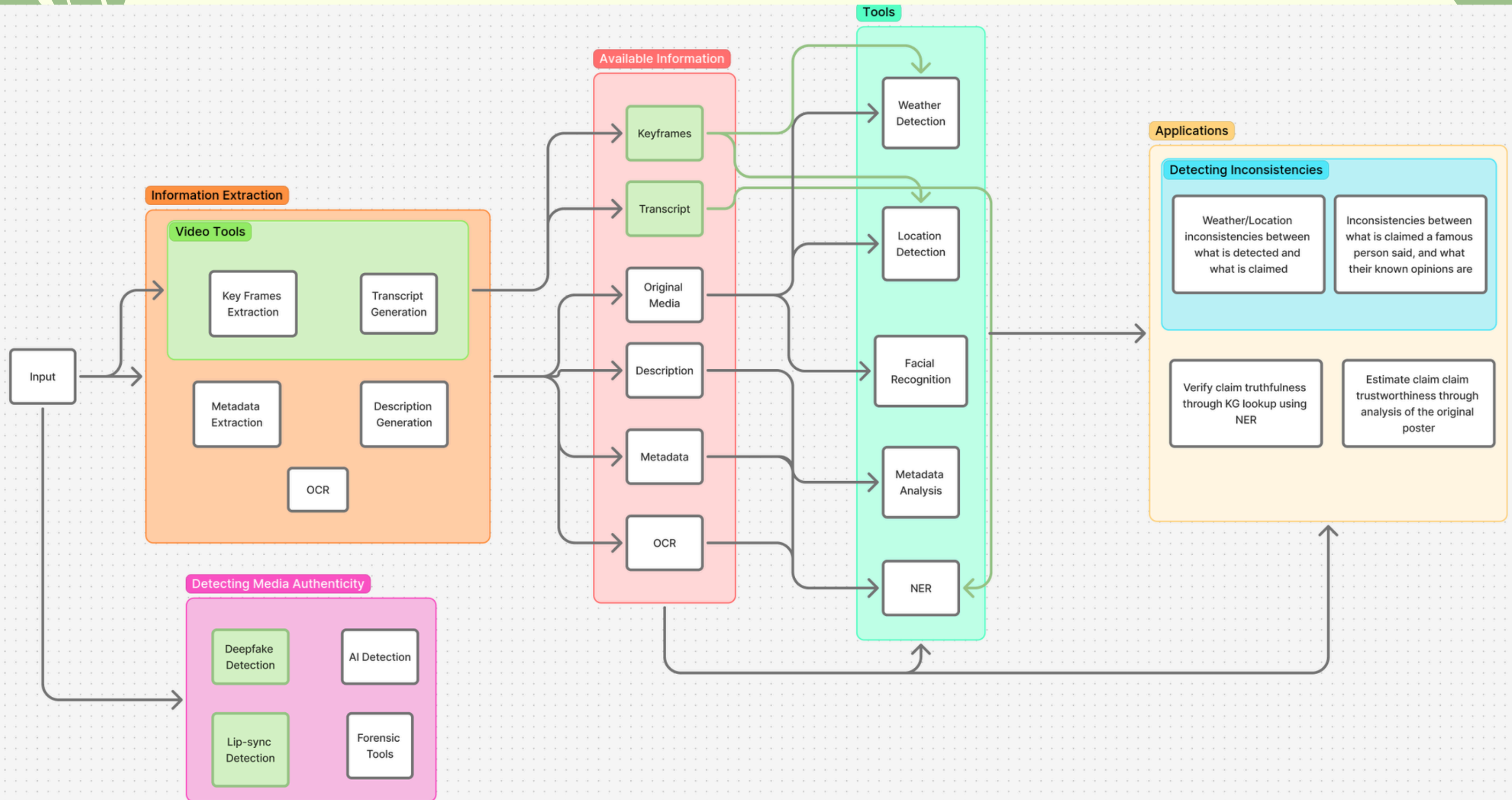


SCHÉMA SIMPLE

Appelle et orchestre les différents outils.
Télécharge la vidéo si un URL est donné (yt-dlp)

VisionModule

Classe unique qui stocke et redistribue les données des Tools
Peut être importée/exportée avec Pickle.

DataManager

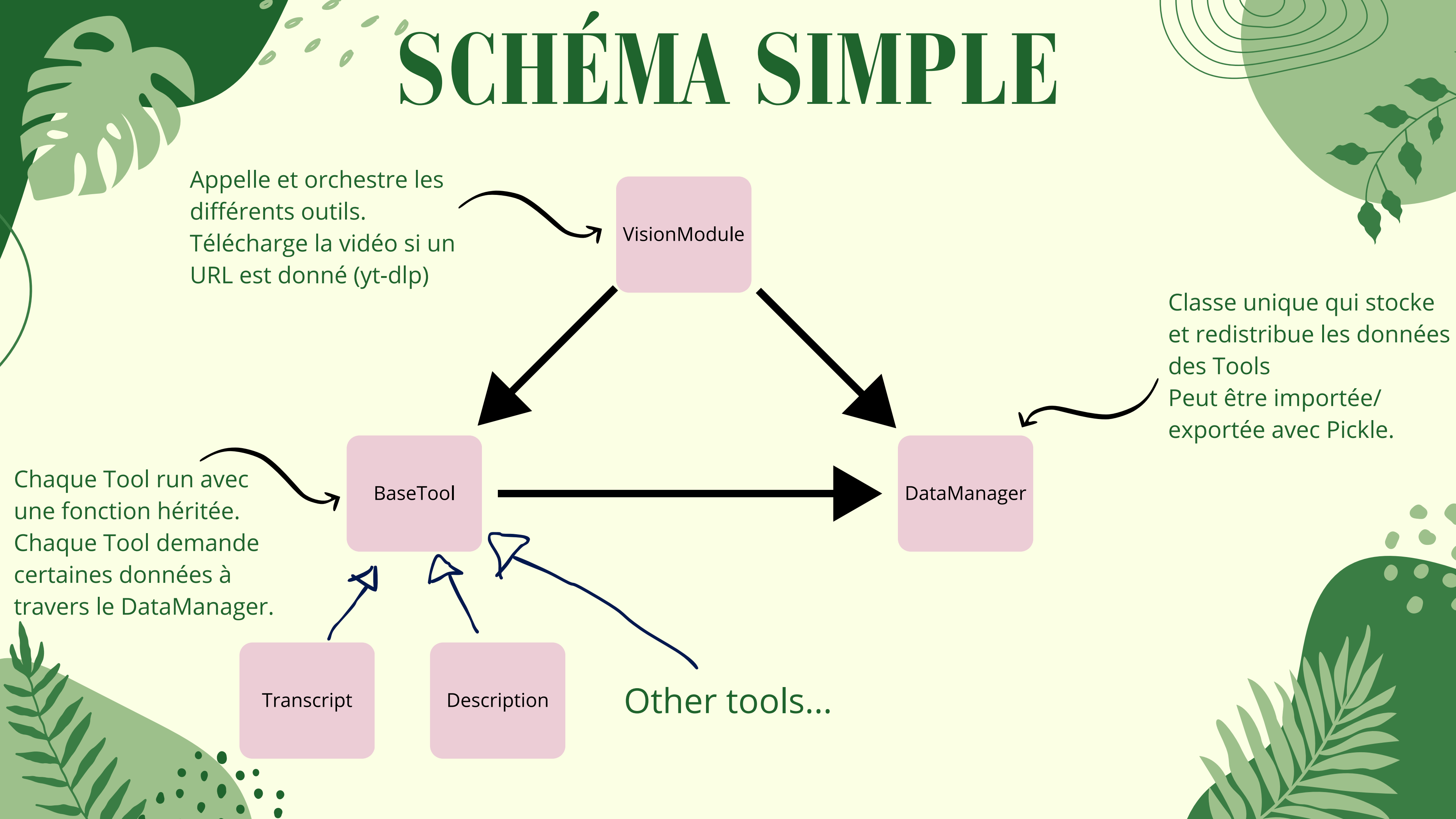
BaseTool

Chaque Tool run avec une fonction héritée.
Chaque Tool demande certaines données à travers le DataManager.

Transcript

Description

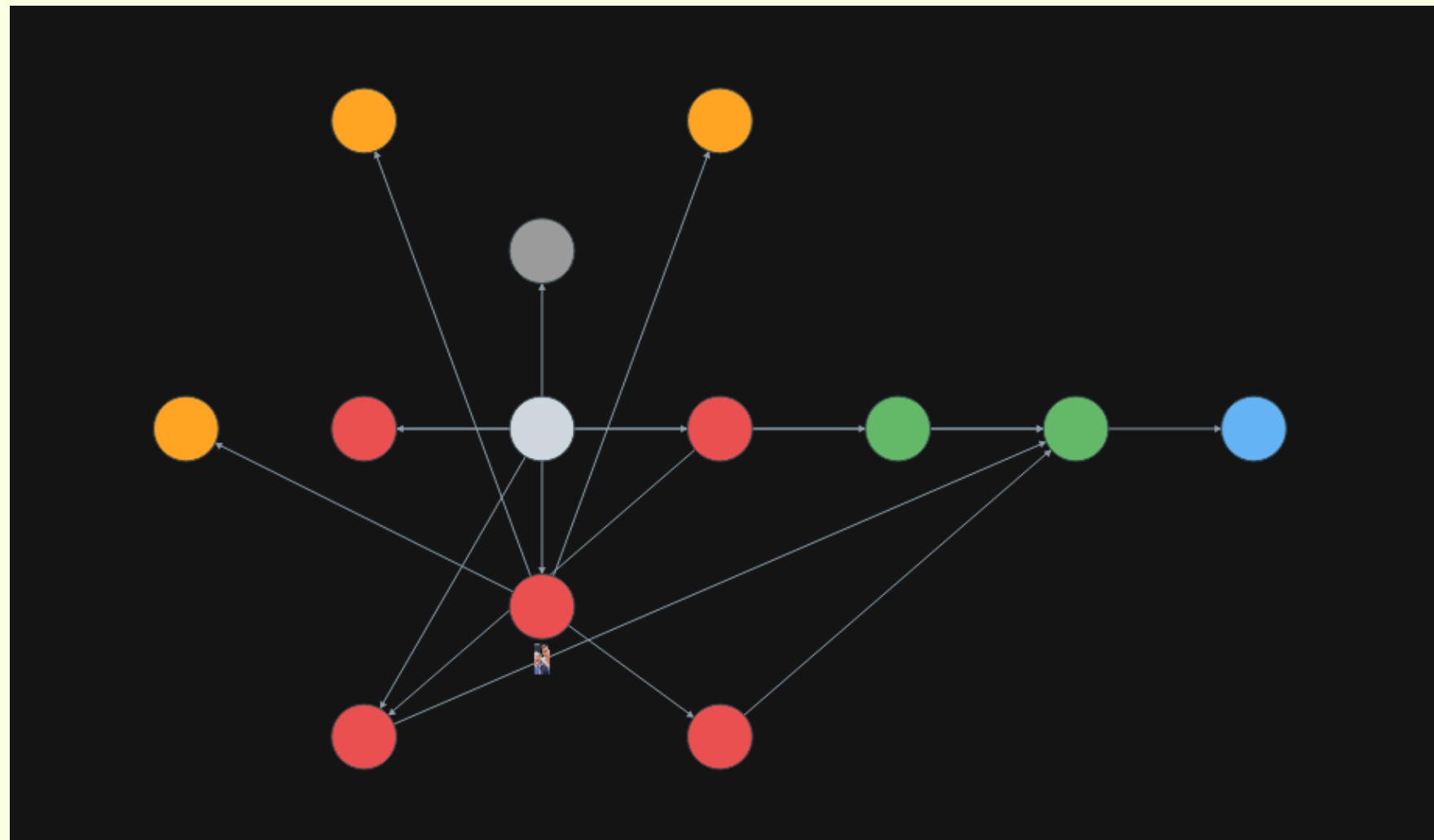
Other tools...



SCÉNARIO DE TEST

- 10 vidéos venant du dataset VERITAS
- Vidéos variées : durée (10 secondes à 5 minutes), sujet (discours, vidéos Tiktok, clips montés), raison de non-factualité (authenticité, contexte, véracité)
- Tous les outils mis en place sauf : detection d'IA, de deepfake, et de visage
- Rajout de deux modules : RIS et connection au KG de Wikidata
- Export des DataManager avec Pickle
- Majorité des modules tournent avec Ollama → Qwen3.5 2b
- Runtime allant de 15 minutes à 1 heure

RÉSULTATS



W

Weather Detection

⌵ ⌴ ✕

Weather Detection

Explanation

Weather conditions analysed across 20 frame(s). Inconsistencies between frames detected — may indicate editing.

Confidence: 55/100

Confidence explanation

Weather and lighting analysis from a vision model is indicative, not authoritative. Confidence is reduced when frame-to-frame inconsistencies are detected, as these may indicate edited or spliced footage. Inconsistency noted: The observations are internally consistent within their own frames (e.g., a frame cannot have both 'indoor' and 'outdoor' weather). However, cross-frame consistency regarding time and season is limited by the nature of the source material (indoor video of a speaker, map, or flag), where lighting and natural cues are

Corroborating tools: Geolocation, Description, Keyframes

Output

while others are ambiguous, 'indeterminate', or describe an indoor 'controlled environment'. Frame 15 shows clear 'sunny' conditions and frames 16 and 20 show 'overcast' days. Consistency check: Frames 5, 11, and 16/20 (depending on interpretation of lighting) suggest daytime, whereas frames 6 and 12 mention 'morning' or 'afternoon', and Frame 5 mentions the date 1999. There are no clear evidence-based contradictions in the JSON notes that would suggest significant editing; rather, the data represents a range of valid visual ambiguities common in indoor newsroom footage.",

"consistency": "The observations are internally consistent within their own frames (e.g., a frame cannot have both 'indoor' and 'outdoor' weather). However, cross-frame consistency regarding time and season is limited by the nature of the source material (indoor video of a speaker, map, or flag), where lighting and natural cues are absent, leading to varying labels like 'morning', 'afternoon', 'unknown', or 'indeterminate' without contradicting other frames in a logical way, except for the obvious range of time labels present."

RÉSULTATS

- Etonnamment prometteur pour un premier test aussi rudimentaire (les prompts ne sont pas perfectionnés, le modèle est très léger, tous les modules ne sont pas présents, manque de métadonnées pour certaines vidéos, etc).
- Pour une partie assez nombreuse d'entre elles, un humain pourrait, même sans voir la vidéo initiale, déterminer si le claim donné par VERITAS était vrai ou faux, juste avec les résultats des outils.
- Le raisonnement semble être bon, mais manque de temps pour coder proprement le reste de la pipeline présentée précédemment.

CONCLUSION

- Impossible de dire si cette perception de l'AFC est meilleure que celle actuellement mise en avant par la majorité des articles scientifiques.
- Cependant, il semble certain qu'elle n'a pas été assez explorée.
- Le nombre de pistes possibles est très grand, et il est certain qu'avec plus de temps, plus de moyens, et plus de gens, il est possible de réaliser quelque chose de vraiment pertinent.
- Ce raisonnement semble aussi plus se rapprocher des opinions des journalistes, qui ont pendant trop longtemps été ignorés par les systèmes d'AFC.
- Personnellement, je suis heureuse d'avoir pu tenter quelque chose de différent, et que mon idée a été écoutée par M. Rayar.

The background is a light cream color, decorated with various green botanical illustrations. In the top left, there's a large, dark green monstera leaf. To its right, a cluster of small, light green oval shapes. At the top center, a delicate line drawing of a monstera leaf. In the top right, a circular pattern of concentric lines next to a small branch with leaves. The bottom left features a dark green leafy shape with small dots. At the bottom center, a small line drawing of a leaf. The bottom right has a large, dark green leafy shape with small dots.

**Merci de votre
attention !**